

- a) Écrire l'équation du mouvement d'un électron et en déduire $\vec{r}$ (complexe) en régime forcé de pulsation ω .
- b) Rappeler l'expression du moment dipolaire $\vec{p}$ induit par le champ électromagnétique sur l'atome, ainsi que la définition de la polarisation $\vec{P}$ du milieu et en déduire la susceptibilité électrique complexe χ en fonction de ω, ω_0, γ et Ω tel que $\Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$.
- c) Le milieu ne possède ni charge libre, ni courant libre et n'a pas de propriétés magnétiques. Établir à l'aide des équations de Maxwell, l'équation suivante :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = S(\vec{P}) \quad \text{où } S(\vec{P}) \text{ est une fonction de } \vec{P}$$

- d) Déterminer la relation de dispersion complexe $k^2(\omega)$ et en déduire l'expression complexe du carré de l'indice $n^2(\omega)$.
- e) Le milieu étant dilué, donner les expressions approchées des parties réelle n' et imaginaire n'' de l'indice, définies par $n = n' + in''$. Commenter l'expression du champ $\vec{E}$.
- f) Donner l'expression de la moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting et en déduire la distance δ sur laquelle l'intensité de l'onde est divisée par e .

AN : Calculer numériquement n', n'' et δ pour une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 0,63 \mu\text{m}$ (rouge) sachant que $\lambda_0 = 2\pi c/\omega_0 = 0,5 \mu\text{m}$ (vert) ; $\gamma = 5.10^9 \text{s}^{-1}$ et en assimilant la vapeur atomique à un gaz parfait de température 300 K sous une pression de 0,1 atm. Commentaires ?

- g) En examinant les contributions des deux termes du dénominateur commun de $n' - 1$ et n'' , montrer qu'il est possible de définir une zone de transparence et une zone d'absorption dont on estimera la largeur. Donner dans la zone de transparence les expressions approchées de $n' - 1$ et n'' . Peut-on faire de même dans la zone d'absorption ? Représenter sommairement les variations de n' et n'' avec ω .
- h) Évaluer de deux manières différentes la puissance volumique moyenne $\langle P_v \rangle$ cédée par l'onde. Ces deux expressions de $\langle P_v \rangle$ sont-elles identiques ?

- a) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un électron, s'écrit avec les hypothèses de l'énoncé (milieu dilué) :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2 \vec{r} - m\gamma \dot{\vec{r}} - e\vec{E}$$

En notation complexe avec la convention $\exp i(kz - \omega t)$, il vient :

$$(\omega^2 - \omega_0^2 + i\gamma\omega)\vec{r} = \frac{e}{m}\vec{E}$$

- b) Le moment dipolaire $\vec{p}$ induit par le passage de l'onde et le vecteur polarisation $\vec{P}$ du milieu sont respectivement :

$$\vec{p} = -e\vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$$

Avec la relation ci-dessus, cela s'écrit en notation complexe :

$$\vec{P} = -\frac{\varepsilon_0 \Omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\gamma\omega} \vec{E}$$

La susceptibilité χ est définie à l'aide du champ macroscopique, mais dans un milieu dilué, celui-ci s'identifie au champ extérieur appliqué, noté ici $\vec{E}$.

de $\vec{P} \simeq \varepsilon_0 \chi \vec{E}$, il vient

$$\chi = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

La susceptibilité, qui caractérise la réponse du milieu à l'excitation du champ, dépend fortement de la fréquence.

c) Les équations de Maxwell dans la matière polarisée s'écrivent avec les seuls champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_l + \rho_p}{\varepsilon_0} = 0 - \frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{div} \vec{P} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0(\vec{j}_l + \vec{j}_p) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0} + \mu_0 \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Il faut évaluer de deux manières différentes :

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} &= \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{P}) - \Delta \vec{E} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{P})$$

La polarisation $\vec{P}$ qui résulte du champ $\vec{E}$ au passage de l'onde, devient à son tour source de ce champ $\vec{E}$ par le terme $S(\vec{P})$ (voir exercice 2.5, § 2).

d) Cette équation entre $\vec{E}$ et $\vec{P}$ écrite en régime sinusoïdal doit être compatible avec $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$; ceci suppose que k et ω soient liés par :

$$-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = -\mu_0 \varepsilon_0 \chi \omega^2 - 0 \quad \text{car par choix de } \vec{E}, \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

$$\text{d'où} \quad k^2(\omega) = \left(1 + \chi(\omega)\right) \frac{\omega^2}{c^2}$$

Avec par ailleurs $k^2 = \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2} = n^2 \frac{\omega^2}{c^2}$, cela redonne $n^2 = 1 + \chi$

soit

$$n^2(\omega) = 1 + \Omega^2/(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)$$

e) Pour un milieu dilué (hypothèse déjà utilisée en b)), $|\chi| \ll 1$ et donc

$$n^2 = 1 + \chi \implies n \simeq 1 + \frac{\chi}{2} = 1 + \frac{\Omega^2(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}{2((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2)}$$

d'où

$$n' = 1 + \frac{\Omega^2(\omega_0^2 - \omega^2)/2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

et

$$n'' = \frac{\Omega^2\gamma\omega/2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

Avec $k = n\omega/c = (n' + in'')\omega/c$, le champ $\vec{E} = E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x$ s'écrit :

$$\vec{E} = E_0 e^{-n''\omega z/c} \exp i\omega(n'z/c - t) \vec{u}_x$$

- l'indice de réfraction $n' = \text{Re}(n) > 0$ est lié à la propagation de l'onde : la vitesse de phase est $v_\varphi = c/n'$,
- l'indice d'extinction $n'' = \text{Im}(n)$ est lié à une absorption de l'onde dans le sens de la propagation ; l'amplitude du champ s'atténue (interaction matière-rayonnement) ; il est proportionnel au facteur de perte γ .

Remarque : Avec la convention $\exp i(\omega t - kz)$, le calcul aurait conduit à $n = n' - in''$ (n' et n'' réels positifs) sans que cela change les conclusions physiques précédentes.

f) Le champ magnétique est donné par l'équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{B} = \frac{k\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{n}{c} \vec{u}_z \wedge \vec{E} \quad \text{où } n \text{ est l'indice complexe}$$

La valeur moyenne du vecteur de Poynting se calcule comme suit :

$$\langle \vec{R} \rangle = \langle \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}^* \wedge \vec{B}) = \frac{1}{2\mu_0 c} \text{Re}(n|\vec{E}|^2) \vec{u}_z$$

soit

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{n' \varepsilon_0 c}{2} E_0^2 e^{-2n''\omega z/c} \vec{u}_z$$

L'intensité de l'onde (en W/m^2) s'atténue le long de la propagation suivant un facteur $e^{-z/\delta}$; la distance caractéristique δ vaut :

$$\delta = \frac{c}{2n''\omega} = \frac{\lambda}{4\pi n''}$$

δ n'est pas de l'ordre de λ car $n'' \ll 1$.

$$\text{AN : } P = NkT : N = 2,45 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}$$

$$\Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m : \Omega = 8,82 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 3,77 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1} ; \omega = 2\pi c/\lambda = 2,99 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{alors } \omega_0^2 - \omega^2 = 5,27 \cdot 10^{30} (\text{rad.s}^{-1})^2 \gg \gamma\omega = 1,49 \cdot 10^{25} (\text{rad.s}^{-1})^2$$

$$\text{d'où } n' \simeq 1 + \frac{\Omega^2/2}{\omega_0^2 - \omega^2} : \underline{n' - 1 = 7,4 \cdot 10^{-4}}$$

$$\text{et } n'' \simeq \frac{\Omega^2 \gamma \omega / 2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} : \underline{n'' = 2,1 \cdot 10^{-9} \Rightarrow \delta = 23,9 \text{ m.}}$$

On vérifie bien que $n' \simeq 1$ et $n'' \ll 1$; ces valeurs sont néanmoins susceptibles de fortes variations dans la "bande d'absorption", c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de λ_0 . L'absorption est négligeable sur de petites distances.

g) Les deux termes du dénominateur commun de $n' - 1$ sont $(\omega_0^2 - \omega^2)^2$ et $\gamma^2 \omega^2$;

Leur égalité conduit à : $\omega_0^2 - \omega^2 = \pm \gamma\omega \Rightarrow \omega^2 \pm \gamma\omega - \omega_0^2 = 0$

de discriminant $\Delta = \gamma^2 + 4\omega_0^2 \simeq 4\omega_0^2$ car $\gamma \ll \omega_0$.

Chacune de ces deux équations du second degré admet une seule racine positive :

$$\omega_1 = \omega_0 - \gamma/2 \text{ et } \omega_2 = \omega_0 + \gamma/2.$$

Cette partition délimite deux domaines physiquement distincts :

— ou bien $\omega \leq \omega_1$ ou $\omega \geq \omega_2$, alors $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 \gg \gamma^2 \omega^2$

$$\text{d'où } n' \simeq 1 + \frac{\Omega^2/2}{\omega_0^2 - \omega^2} \text{ et } n'' \simeq \frac{\Omega^2 \gamma \omega / 2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} = (n' - 1) \frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \ll 1$$

Il s'agit de la zone de transparence où l'indice de propagation n' très voisin de 1 est une fonction croissante de ω (dispersion normale) comme si $\gamma = 0$ (pas de "frottements") et où l'indice d'extinction est tout à fait négligeable comme produit de deux grandeurs petites (comme si $\gamma \simeq 0$).

Avec $k = n'(\omega)\omega/c$, la vitesse de phase est $v_\varphi = \omega/k = c/n'(\omega)$. La vitesse de groupe s'obtient comme suit :

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{dn'}{d\omega} \frac{\omega}{c} + \frac{n'}{c} \Rightarrow v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n' + \Omega^2 \omega^2 / (\omega_0^2 - \omega^2)^2} \simeq \frac{c}{n'}$$

La faible dispersion conduit à $v_\varphi \simeq v_g \simeq c/n'$.

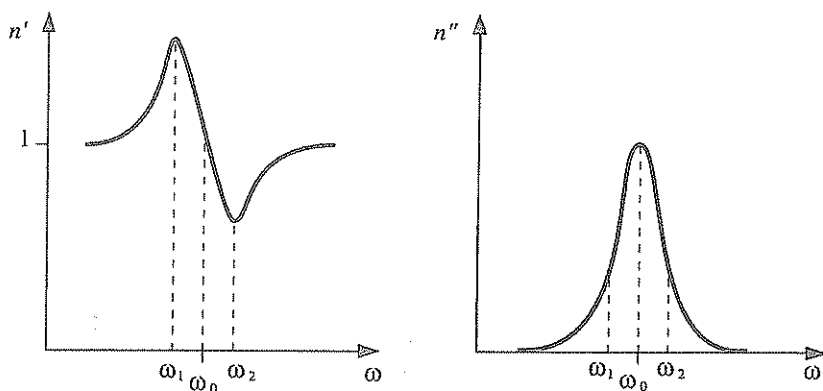
— ou bien $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$, alors $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 \ll \gamma^2 \omega^2$.

$$\text{Tentons d'écrire } n' \simeq 1 + \frac{\Omega^2(\omega_0 - \omega)}{\gamma^2 \omega_0} ? \text{ et } n'' \simeq \frac{\Omega^2}{2\gamma\omega_0} ? \text{ car } \omega \simeq \omega_0.$$

Il s'agit de la zone d'absorption dont la largeur $\omega_2 - \omega_1 = \gamma = 5.10^9 \text{ rad.s}^{-1}$ est très petite vis à vis de $\omega_0 = 3,8 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$. L'indice de propagation n' est une fonction décroissante de ω (dispersion anormale) et peut prendre des valeurs éloignées de 1. Mais attention $n' < 0$ n'a pas de sens car l'hypothèse $|\chi| \ll 1$ de la question e) permettant d'écrire $n^2 = 1 + \chi \Rightarrow n \simeq 1 + \chi/2$ n'est alors plus

valable ; il faut reprendre les calculs car avec une trop forte absorption, l'onde ne se propage guère. Par ailleurs l'indice d'extinction n'' (à peu près constant) prend une valeur non négligeable (ici $n'' \simeq 2.10^2$!) là non plus les calculs ne sont plus valables ; ils donnent $\delta = 2,5.10^{-10}\text{m}$!).

Avec le changement de signe de $n' - 1$ au passage par $\omega = \omega_0$, la vitesse de phase v_φ dépasse c . Soit. De plus la dispersion est très grande ; dans un paquet d'ondes proche de ω_0 , les différentes composantes se séparent rapidement et la notion de vitesse de "groupe" n'a plus de sens.



Remarque : De manière générale, les calculs sont délicats dans la bande d'absorption :

- d'abord parce que l'hypothèse $|\chi| \ll 1$ n'y est plus valable. Il faut résoudre $n^2 = 1 + \chi$ ou $(n' + in'')^2 = 1 + (\chi' + i\chi'')$

$$\text{soit } \begin{cases} n'^2 - n''^2 &= 1 + \chi' \\ 2n'n'' &= \chi'' \end{cases} \text{ sans que l'on puisse y négliger } n''^2 \text{ devant } n'^2.$$

- ensuite parce qu'il s'y produit des phénomènes qui relèvent de la mécanique quantique ; une molécule qui passe d'un état fondamental d'énergie E_1 à un état excité d'énergie E_2 émet ou absorbe un photon de pulsation $\omega_0 = (E_2 - E_1)/\hbar$ en un temps $\tau = 1/\gamma$ égal à la durée du train d'onde. Si N_1 et N_2 désignent les densités volumiques de molécules dans chaque état, on montre l'expression

$$n^2(\omega) = 1 + \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m \omega_0} (N_1 - N_2) f \frac{1}{\omega_0 - \omega - i\gamma}$$

où f est une constante sans dimension.

À l'équilibre thermodynamique, la loi de Boltzmann donne $N_1 > N_2$ sachant que $E_2 > E_1$. Mais dans certaines conditions particulières comme dans un laser, il est possible par émission induite de maintenir une inversion de population $N_2 > N_1$: l'onde se trouve alors amplifiée au cours de sa propagation !

- h) — Par le vecteur de Poynting : les faces d'un petit cylindre sont en z et $z + dz$. La puissance moyenne dissipée est la différence des flux de $\vec{R}$ à travers S :

$$\langle dP \rangle = R(z)S - R(z + dz)S = -\frac{\partial R}{\partial z} S dz = -\frac{n' \varepsilon_0 c}{2} \left(-\frac{2n'' \omega}{c} \right) E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c} S dz$$

par unité de volume

$$\langle P_v \rangle = \varepsilon_0 n' n'' \omega E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c}$$

- La puissance reçue par un électron de vitesse $\vec{v}$ par la force électrique est

$$P = -e \vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \quad \text{d'où} \quad \langle P \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[-e \vec{E}^* \cdot (-i\omega \vec{r})]$$

$$\text{et avec } \vec{r} = \frac{-\vec{P}}{Ne} = -\frac{\varepsilon_0 \chi \vec{E}}{Ne}, \quad \langle P \rangle = -\frac{\varepsilon_0 \omega}{2N} \text{Re}(i\chi |\vec{E}|^2)$$

$$\text{or } n \simeq 1 + \chi/2 \implies \text{Re}(i\chi) = -2n'' \implies \langle P \rangle = \frac{\varepsilon_0 n'' \omega}{N} E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c}$$

avec N particules par unité de volume

$$\langle P_v \rangle = N \langle P \rangle = \varepsilon_0 n'' \omega E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c}$$

résultat identique au précédent car $n' \simeq 1$ pour que $n \simeq 1 + \chi/2$.

Remarque : Avec $\vec{p} = -e\vec{r}$, on a aussi $P = -e\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E}$ d'où $P_v = \dot{\vec{P}} \cdot \vec{E} = \vec{j}_p \cdot \vec{E}$. P_v est donc également la puissance volumique transférée par le champ $\vec{E}$ au courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$.

A noter que $\langle P_v \rangle$ est proportionnelle à n'' c'est-à-dire au coefficient γ de dissipation.

2.4 Spin du photon

Cet exercice reprend la même étude que l'exercice 2.3 (se référer à son introduction), mais à présent l'atome considéré dans la vapeur interagit avec une onde polarisée circulairement ; en notation complexe, son champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = E_0 \exp i(kz - \omega t) (\vec{u}_x + i\vec{u}_y)$$

- a) S'agit-il d'une polarisation circulaire droite ou gauche ?

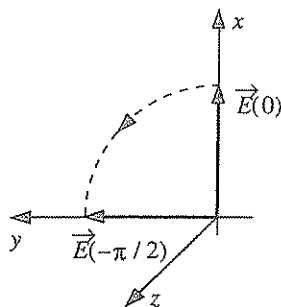
- b) Exprimer le déplacement $\vec{r}$ de l'électron en fonction de ϵ_0, N, e, χ et $\vec{E}$.
 c) Quelle est la puissance moyenne $\langle P \rangle$ cédée par le champ à l'atome ? l'exprimer en particulier en fonction de $Im(\chi)$.
 d) Calculer le moment moyen $\langle \vec{M} \rangle$ qu'exerce le champ sur l'atome ; l'exprimer en particulier en fonction de $Im(\chi)$.
 e) En considérant la lumière sous son aspect corpusculaire, déduire des résultats précédents, le moment cinétique du photon polarisé circulairement et absorbé.

- a) Posons $\theta = kz - \omega t$ la phase de l'onde. A z fixé, observons l'évolution du vecteur $\vec{E}$ réel dans le plan xOy en regardant dans la direction Oz^- (car l'onde se propage suivant Oz^+) entre deux instants séparés par un quart de période soit $\theta = 0$ puis $\theta = -\pi/2$.

Avec $\vec{E} = E_0(\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y)$,

soit $\vec{E}(0) = E_0 \vec{u}_x$ et $\vec{E}(-\pi/2) = E_0 \vec{u}_y$.

La polarisation circulaire est gauche (rappelons que dans la convention $\exp i(\omega t - kz)$ elle est droite !).



- b) L'équation du mouvement de l'électron reste inchangée, de même que $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$ et $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$; la susceptibilité complexe χ est donc celle de la question b) de l'exercice 2.3, d'où

$$\vec{r} = \frac{-\vec{P}}{Ne} = -\frac{\epsilon_0\chi}{Ne}\vec{E} = -\frac{\epsilon_0\chi}{Ne}E_0e^{i\theta}(\vec{u}_x + i\vec{u}_y)$$

L'électron, qui suit le champ (malgré le déphasage) a ici un mouvement circulaire et non plus rectiligne ; il a donc acquis un moment cinétique.

- c) La puissance reçue par l'électron de vitesse $\dot{\vec{r}}$ par la force électrique $-e\vec{E}$ est :

$$P = -e\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \quad (\text{ou encore } P = \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E})$$

et en moyenne temporelle : $\langle P \rangle = \frac{1}{2}Re[-e\vec{E}^*(-i\omega\vec{r})]$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2}e\omega Re\left[i\vec{E}^* \cdot \left(\frac{-\epsilon_0\chi}{Ne}\vec{E}\right)\right] = -\frac{\epsilon_0\omega}{2N}|\vec{E}|^2 Re(i\chi)$$

soit

$$\langle P \rangle = \frac{\epsilon_0\omega}{N}E_0^2 Im(\chi)$$

Elle est proportionnelle à $Im(\chi)$ c'est-à-dire au coefficient γ traduisant les pertes, donc le transfert de puissance.